

FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

CATHARINA ALVES BONELLA
EVE CHALABI DE VASCONCELLOS
WILTON CARVALHO DE OLIVEIRA
YASMIN NEUMANN DO NASCIMENTO
YASMIN SOUSA SILVA

FITNESS ADVENTURE

VITÓRIA

2024

**CATHARINA ALVES BONELLA
EVE CHALABI DE VASCONCELLOS
WILTON CARVALHO DE OLIVEIRA
YASMIN NEUMANN DO NASCIMENTO
YASMIN SOUSA SILVA**

FITNESS ADVENTURE

Trabalho apresentado a disciplina Projeto de Computação Integrada I, dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob orientação do prof. Leonardo Pereira Valadão Lopes.

VITÓRIA

2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	O PROBLEMA	4
1.2	FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	5
1.3	HIPOTÉSE	5
1.4	OBJETIVO DO APLICATIVO	5
2	PROPOSTA DO APLICATIVO	5
3	PROJETO	6
3.1	SISTEMA DE PONTUALIZAÇÃO E METAS	6
3.2	SISTEMA DE MONITORAMENTO	7
3.3	GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO	7
3.4	FÓRUNS E CHAT	7
4	METODOLOGIA	7
5	CONCLUSÃO	10
	REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

No mundo atual, onde o sedentarismo e o estresse diário são grandes desafios para a saúde e bem-estar, a tecnologia surge como uma poderosa aliada para promover estilos de vida mais ativos. Pensando nisso, o aplicativo Fitness Adventure é desenvolvido para encorajar a prática regular de atividades físicas como um jogo de RPG (*Role-playing Game*) de interação com o usuário, com um sistema de pontuação que incentiva o usuário a interagir com o aplicativo, representando uma solução inovadora e motivadora para todos aqueles que buscam melhorar sua qualidade de vida.

O aplicativo Fitness Adventure é uma plataforma de incentivo ao esporte integrando diversas funcionalidades pensadas para atender pessoas comuns que desejam mudar de vida em relação a saúde e bem-estar quanto aos atletas mais experientes. Com recursos que vão desde o rastreamento de atividades físicas, ciclismo e corrida, o aplicativo proporciona uma experiência completa que se adapta aos interesses e necessidades de cada usuário.

1.1 O PROBLEMA

No contexto atual, o sedentarismo e o uso excessivo de tecnologia apresentam desafios significativos para a saúde e o bem-estar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47% dos brasileiros não praticam a quantidade recomendada de exercícios pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse padrão de vida sedentário está associado a uma série de problemas de saúde, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até mesmo certos tipos de câncer. Além disso, o sedentarismo pode ter impactos psicológicos negativos, como ansiedade e depressão, piorando ainda mais nossa qualidade de vida.

A interseção entre o sedentarismo e a tecnologia é especialmente preocupante. Muitas vezes, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos está diretamente ligado à falta de atividade física. Passar longas horas sentado em frente a uma tela não apenas

promove um estilo de vida sedentário, mas também reduz o tempo disponível para atividades físicas e recreativas.

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

É possível enfrentar o sedentarismo de uma forma simples e prática? Seria possível incentivar a prática de esportes de uma forma divertida e ainda mostrar a sua evolução?

1.3 HIPOTÉSE

Criar um aplicativo que seja capaz de incentivar o esporte, o exercício físico como algo divertido, relacionado a um RPG, um estilo de jogo, para despertar o interesse tanto em jovens quanto em adultos, realizando recompensas e mais práticas esportivas diárias.

1.4 OBJETIVO DO APLICATIVO

O objetivo central deste projeto é promover a atividade física através do uso de um aplicativo com metas e práticas de esporte, que incorporam elementos de gamificação. A estratégia é transformar a prática de exercícios em uma experiência mais envolvente e motivadora, aplicando um sistema de recompensas que estimula os usuários a manterem-se ativos. Através de pontos, conquistas e progressão de níveis, o usuário se sente incentivado a seguir uma rotina de exercícios, o que potencializa os benefícios para a saúde física e mental. Este método não apenas aumenta o engajamento dos participantes, mas também cria uma comunidade vibrante de entusiastas do esporte.

2 PROPOSTA DO APLICATIVO

O aplicativo Fitness Adventure é projetado para revolucionar a maneira como os usuários encaram e praticam atividades físicas, combinando diversão, recompensas e eventos sociais com um compromisso com a saúde. Com um foco especial em atividades como ciclismo e corrida, o aplicativo permite que os usuários personalizem suas rotinas e estabeleçam objetivos específicos.

Para aumentar a motivação, Fitness Adventure oferece um sistema de experiência (XP) que recompensa os usuários por cada atividade concluída. As recompensas acumuladas são em Turing, a moeda virtual do aplicativo, que pode ser utilizada para personalizar personagens e adquirir itens exclusivos na loja.

O design do aplicativo é envolvente e interativo, permitindo aos usuários escolher entre personagens principais, como John e Grace, e o cadastramento do usuário. Além disso, Fitness Adventure inclui uma plataforma social robusta onde os usuários podem compartilhar conquistas, trocar dicas e relatar suas histórias de sucesso. Com fóruns e chats integrados, o aplicativo facilita a conexão e o apoio mútuo entre os usuários, fortalecendo a comunidade e fomentando novas amizades.

3 PROJETO

3.1 SISTEMA DE PONTUALIZAÇÃO E METAS

O aplicativo oferece aos usuários três tipos distintos de metas para incentivar e acompanhar sua jornada de treinamento. Primeiramente, as Rotinas permitem que os usuários personalizem sua atividade física diária com base em seu nível atual de condicionamento, estabelecendo o número de dias e a quilometragem a ser percorrida semanalmente. Em seguida, os Desafios são criados automaticamente pelo aplicativo, utilizando uma fórmula inteligente para estabelecer metas progressivas de quilometragem, incentivando um aumento constante na performance do usuário ao longo do tempo, seja em uma escala mensal ou semanal. Por fim, as Metas de Longo Prazo permitem que os atletas possam criar uma linha de distância futura, ideal para usuários começando a correr e visando participar de corridas competitivas no futuro.

Concluindo com sucesso qualquer uma dessas metas, o usuário será recompensado com XP, Turings e itens exclusivos, incentivando ainda mais seu engajamento e progresso na jornada de treinamento. Essas recompensas adicionam uma camada extra de motivação, transformando a experiência de treinamento em uma jornada recompensadora e envolvente.

3.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO

O monitoramento será feito com base no GPS, marcando a quilometragem percorrida pelo usuário pelo próprio aplicativo, também será possível sincronizar o aplicativo com o smartwatch e trazer os dados coletados pelo próprio.

3.3 GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO

No 'Fitness Adventure', haverá uma seção dedicada a gráficos de progresso, onde o usuário poderá monitorar sua evolução em termos de distância e tempo. Esses gráficos estarão disponíveis para visualização semanal e mensal, proporcionando uma análise detalhada do desempenho ao longo do tempo.

3.4 FÓRUNS E CHAT

O aplicativo também oferece diversas funcionalidades de interação, como chat e fóruns, onde os usuários podem compartilhar suas conquistas e trocar dicas valiosas. Essas plataformas de comunicação facilitam a conexão entre os usuários, permitindo que eles se apoiem mutuamente em suas jornadas. Além disso, essas interações ajudam a fortalecer o senso de comunidade dentro do aplicativo, criando um ambiente acolhedor e solidário. Por meio dessas trocas, os usuários têm a oportunidade de formar novas amizades e expandir suas redes de contato, tornando a experiência de uso ainda mais enriquecedora e motivadora.

4 METODOLOGIA

Desenvolver um aplicativo móvel que incentive e acompanhe a jornada de treinamento de usuários através de metas personalizadas e recompensas motivadoras, permitindo que os usuários personalizem suas rotinas de atividade física diária. O aplicativo cria desafios automaticamente com metas progressivas de quilometragem e oferecer a opção de definir metas de longo prazo para alcançar uma distância específica, recompensando os usuários com XP, Turings e itens exclusivos por completar metas.

Etapas para a criação do Fitness Adventure:

A) Definição de Requisitos:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Criação e personalização de rotinas de atividade física.
- Geração automática de desafios com metas progressivas de quilometragem.
- Definição de metas de longo prazo para alcançar uma distância específica.
- Sistema de recompensas com XP, Turings e itens exclusivos.
- Rastreamento do progresso do usuário em relação às metas.
- Visualização de estatísticas e gráficos de desempenho.
- Integração com dispositivos vestíveis (opcional).

B) Arquitetura do Sistema:

- Definir a arquitetura geral do aplicativo, incluindo camadas, componentes e interfaces.

C) Design da Interface:

- Garantir que a interface seja amigável, intuitiva e acessível.
- Criar *wireframes* e *mockups* para visualizar a interface do aplicativo.
- Garantir que a interface seja amigável, intuitiva e acessível.

D) Desenvolvimento do Front-end:

- Linguagem: *Flutter (Framework)*, Dart, HTML, CSS.
- Implementar a interface do aplicativo utilizando as tecnologias escolhidas.
- Garantir que a interface seja responsiva e funcione em diferentes dispositivos móveis.

E) Desenvolvimento do Back-end:

- Linguagem: Javascript (nodejs);
- Implementar a lógica de negócio do aplicativo, incluindo gerenciamento de usuários, metas, recompensas e rastreamento de progresso.
- Desenvolver APIs para comunicação entre o front-end e o back-end.

F) Desenvolvimento do Banco de Dados:

- MySQL;

- Criar o banco de dados para armazenar os dados dos usuários, metas, recompensas e progresso.
- Garantir a segurança e integridade dos dados.

G) Testes:

- Testar cada componente do aplicativo individualmente para garantir seu funcionamento correto.
- Testar a integração entre os diferentes componentes do aplicativo.
- Realizar testes de usabilidade para avaliar a interface e a experiência do usuário.

5 CONCLUSÃO

O aplicativo Fitness Adventure promete revolucionar a forma como encaramos as atividades físicas, transformando o exercício em uma experiência divertida, social e recompensadora. Combinando elementos de gamificação com monitoramento rigoroso de atividades por GPS e smartwatch, o app não apenas motiva os usuários a se manterem ativos, mas também oferece um suporte robusto para seu progresso e desenvolvimento pessoal.

Além do incentivo direto através de recompensas e a possibilidade de personalização de perfis e metas, o aplicativo cria uma comunidade engajada onde os usuários podem compartilhar experiências, conquistas e desafios, fortalecendo laços sociais e incentivando um ambiente de apoio mútuo. Isso é crucial em um mundo onde o sedentarismo e o isolamento podem impactar negativamente a saúde mental e física. Em suma, Fitness Adventure não é apenas um aplicativo de monitoramento de atividades físicas; é uma plataforma integral para o bem-estar que capacita seus usuários a alcançarem seus objetivos de saúde de maneira estruturada e divertida. Transformando a prática de exercícios em um jogo envolvente e com objetivos claros, o aplicativo atende tanto aos atletas experientes quanto àqueles que estão apenas começando sua jornada de fitness, promovendo um estilo de vida ativo e saudável de uma forma inovadora e sustentável.

REFERÊNCIAS

SPNOTÍCIAS. Além dos impactos físicos, sedentarismo também pode estar ligado a aspectos mentais. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/alem-dos-impactos-fisicos-sedentarismo-tambem-pode-estar-ligado-a-aspectos-mentais/>. Acesso em: 10 maio 2024.